

Liouville关于初等函数的原 函数的理论

微积分中的初等函数

- 基本初等函数：幂函数，指数函数，对数函数，三角函数，反三角函数.
- 基本初等函数通过四则运算及函数的复合得到的函数称为初等函数.
- 初等函数在其定义域中都是解析函数.
- 初等函数可以看作定义在复平面上的函数.

关于求导

- 求导可以看作一个形式计算，遵从两个法则：
- 其一：复合函数的求导法则
- 其二： $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sin x)' = \cos x$ 等等所有基本初等函数的导数都可类似表示.
- 因求导是一个形式计算，故可扩展到复数域上的初等函数.
- 例： $(e^{ix})' = ie^{ix}$
- 例： $(x^i)' = ix^{i-1}$

基本初等函数的约简

- 幂函数可以用对数函数和指数函数表示: $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$.
- 三角函数: 根据欧拉公式, 可用指数函数表示.
- 反三角函数可用对数函数表示:
- $\arctan x = \int \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1+ix} + \frac{1}{1-ix} \right) dx = \frac{1}{2i} \ln \frac{1+ix}{1-ix}$
- $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$
- $\arcsin x = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{1+(ix)^2}} = -i \ln(ix + \sqrt{1-x^2})$
- 基本初等函数只需对数函数和指数函数即可

域的定义

- 粗略的说, 有四则运算即为域.
- 严格的定义: 略.

域的例子

- 有理数域
- 实数域
- 复数域
- 有理函数域
- $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in Q\}$.
- Z_p : 模 p 剩余类.

域的特征

- 在域 Z_p 中, $p = 0$.
- 域 K 中, 使得 $n = 0$ 的最小正整数 n , 称为域 K 的特征, 记作 $Char(K) = n$, 易证, n 必为素数.
- 域 K 中, 若不存在使得 $n = 0$ 的正整数 n , 则称域 K 的特征为0.
- 有理数域、实数域、复数域、有理函数域, 特征都为0.

域的扩张

- 域 K, L , 若 $K \subseteq L$, 则称 L 为 K 的扩张或扩域, 记作 L/K .
- 例: $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in Q\}$ 是 Q 的扩域.
- 例: $K = C(x)$, 即复数域上的有理函数域, K 为 C 的扩域.
- 例: $K = C(x)$, $L = K[\sqrt{x}]$, 则 L 为 K 的扩域.

域的有限扩张

- 设域 L 为域 K 的扩域.
- L 可看作 K 上的线性空间, L 作为 K 上的线性空间的维数称为域扩张的次数, 记作 $[L:K] = \dim_K L$.
- 若 L 作为 K 上的线性空间是有限维的, 则称之为一个有限扩张.

域的代数扩张

- 设域 L 为域 K 的扩域.
- L 中的元素 t , 若满足一个系数在 K 中的多项式方程, 则称 t 为 K 上的代数元. 否则称为超越元素.
- 例如: $\sqrt{2}$ 是 Q 上的代数元, 满足多项式方程: $x^2 - 2 = 0$.
- 例如: $\sqrt{x^2 + 1}$ 是 $K = C(x)$ 上的代数元.
- 若 L 中的元素都是 K 上的代数元, 则称 L 为 K 的一个代数扩张.

单代数扩张

- 设 t 为域 K 上的代数元, 最小多项式为
- $t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1t + a_0 = 0$
- 则 $K[t] = \{\sum_{i=0}^m b_i t^i \mid b_i \in K, \}$ 构成一个域.
- 证明: 无难度, 略
- 此时: $K(t) = K[t]$.
- $K(t) = K[t]$ 作为 K 上的线性空间, $1, t, t^2, \dots, t^{n-1}$ 为一组基.
- 域扩张的次数: $[K(t):K] = n$.

超越扩张的例子

- 例: $e^x, \ln x$ 均为 $K = C(x)$ 上的超越元素.
- 证明: 反证法.
- 若 e^x 满足多项式方程
- $t^n + a_{n-1}(x)t^{n-1} + \cdots + a_1(x)t + a_0(x) = 0$
- 其中 $a_i(x)$ 为有理函数, 即两个多项式的商.
- 令 $x \rightarrow +\infty$ 即可看出矛盾.
- 若 $\ln x$ 满足一个多项式方程, 换元, 令 $y = \ln x$, 则 e^y 满足一个系数在 $C(y)$ 中的多项式方程, 根据前述, 这是不可能的.

超越扩张的例子

- 进一步, 若 $u(x)$ 是一个有理函数, 但不是常数, 则 $e^{u(x)}, \ln u(x)$ 都是 $K = C(x)$ 上的超越元素.
- 证明: 略.

代数闭域

- 域 K 称为代数闭域：系数在 K 中的任意次数多项式在 K 中都有根.
- 这等价于系数在 K 中的任意次数多项式的根都在 K 中.
- 例：复数域 C 为代数闭域.
- 任意的域都可扩张为一个代数闭域.

可分元素

- 域 K 上的不可约多项式 $f(x)$ 称为可分多项式, 若其在 K 的代数闭域 $\bar{K}$ 中没有重根. 这等价于 $f(x), f'(x)$ 互素. 这里 $f'(x)$ 为形式导数.
- 注意: 可分多项式都是不可约的.
- 例: $\sqrt{2}$ 为 Q 上的可分元.
- 域 L 为 K 的扩域, L 中的元素 α 称为可分元, 是指, α 为域 K 上的代数元, 即 α 为 $K[x]$ 中某个多项式的根, 且 α 的最小多项式是可分多项式.

域的可分扩张

- 可分扩张：域 L 为 K 的扩域，若 L 中的元素 α 在 K 上都是可分的，则称此扩张 L/K 为一个可分扩张.
- 不可分扩张的例子：
- 设 $K = \mathbb{Z}_2(x)$ ，则 $K(\sqrt{x})$ 为 K 的一个不可分扩张. 其中 $\sqrt{x}$ 理解为 $f(t) = t^2 - x = 0$ 的一个根.
- 简单证明：
- 易知 $f(t)$ 是 K 上的不可约多项式.
- $f'(t) = 2t = 0$ ，即 f 对未定元 t 的形式导数为0.
- 故 f, f' 不是互素的.

可分扩张的两个结论

- 命题：特征为0的域上的任意扩张都是可分的.
- 命题：不可分多项式 $f(x)$ 都是特征非0的域上的，且必定存在多项式 g 使得 $f(x) = g(x^p)$ ，其中 p 为域的特征. 不可分多项式的形式导数为0， $f'(x) = 0$.
- 证明无难度，略

导数

- 函数的导数满足两个基本运算律
- 线性： $(ku(x) + lv(x))' = ku'(x) + lv'(x)$, 其中 k, l 为常数.
- 莱布尼兹法则： $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

微分域和导子

- 集合 K 及其上的运算 δ ，称为一个微分域，若 (K, δ) 满足下述条件：
- 其一： K 为域.
- 其二： δ 为导数运算，即满足莱布尼兹法则，亦即对 $\forall f, g \in K$ 都有
- $(f + g)' = f' + g'$,
- $(fg)' = f'g + fg'$.
- 其中 $f' = \delta f$ ， δ 称为一个导子.
- f 称为 f' 的原函数.

微分域的常数域

- 设 (K, δ) 为一个微分域
- 若 $a \in K$, 使得 $\delta a = 0$, 则称 a 为一个常数.
- 定义: $K_c = \{a \in K \mid \delta a = 0\}$, 即所有常数构成的子集.
- 易证 K_c 为一个域, 称之为微分域 K 的常数域.

微分域的常数

- 由莱布尼兹法则简单递推, 可知对任意正整数 n 都有:
- $(u^n)' = nu^{n-1}u'$.
- 1为常数, 即 $1' = 0$.
- 进而, $n' = 0$, 即 n 为常数.

微分环

- 域上的微分，这个概念可以推广到环上. 细节略.
- 整环上的微分可以唯一地延拓为其分式域上的微分.
- 延拓方式很简单，根据莱布尼兹法则进行延拓即可：
- 整环上的微分延拓到分式域上：
$$\left(\frac{v}{u}\right)' = \frac{v'u - vu'}{u^2}$$

多项式环上的形式导数

- 域 K 上的多项式的形式导数:
- $(a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0)' = n a_n x^{n-1} + \cdots + 2 a_2 x + a_1$.
- 其中 $a_i \in K$.
- 多项式的形式导数可以看作以 K 为常数域, 未定元 x 的导数为1.
- 易知形式导数是一个导子.
- 进一步, 有理分式也可定义形式导数

微分域的扩域

- $(K, \delta_K), (L, \delta_L)$ 均为微分域
- 若 L 为 K 的扩域, 且 $\delta_L|_K = \delta_K$, 则 L/K 称为一个微分扩张.
- 例: 设 $t \in L$, $K(t)$ 为 K 的扩域, $f(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i$ 为一个关于 t 的多项式, 则
- $(f(t))' = \sum_{i=0}^n a_i' t^i + \sum_{i=1}^n i a_i t^{i-1}$
- 记: $f'(t) = \sum_{i=1}^n i a_i t^{i-1}$ 为形式导数, $Df(t) = \sum_{i=0}^n a_i' t^i$
- 故: $(f(t))' = Df(t) + f'(t)$

微分域扩张的常数域

- 微分域扩张时，其常数域可能发生改变
- 例：实系数有理函数与 $R(x)$ 扩张为复系数有理函数域 $C(x)$.
- 例：设 K 是特征为 p 的域， p 为素数，则对有理函数域 $K(x)$ 中元素 $f(x) = g(x^p)$ ，其中 g 为多项式，其形式导数都为零，即 $f'(x) = 0$.
- 后面的讨论中，微分域扩张时，我们通常要求常数域不发生改变.

超越扩张的导子的延拓

- 设 L/K 为一个域扩张, K 是微分域, K 上的导子如何延拓到 L 上?
- 若 $t \in L$ 为 K 上的超越元素, 任取 $m \in L$, 定义 $\delta: K(t) \rightarrow L$:
- $\delta(\sum a_n t^n) = \sum(a'_n t^n + n a_n t^{n-1})$
- 其中 $a_n \in K$.
- 则: δ 满足可加性和莱布尼兹法则.
- 证明无难度, 直接验算即可. 略取细节.
- 进一步, 若 $m \in K(t)$, 则 δ 为 $K(t)$ 上的一个导子.

代数扩张的导子的延拓

- 设 L/K 为域扩张, $t \in L$ 为 K 上的代数元素, 其最小多项式为
- $p(t) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1t + a_0 = 0$
- 设 δ 为 $K(t)$ 上的导子, 我们考察其应满足的条件.
- 上式求导, 可得
- $(nt^{n-1} + \cdots + 2a_2t + a_1)t' + (a'_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a'_1t + a'_0) = 0$
- 故: $t' = \frac{-Dp(t)}{p'(t)}$.
- 因而代数元的导数, 若存在, 是唯一的.
- 还需证明或反证上述方式确实可以定义一个导子.

- 设 L/K 为域扩张, $t \in L$ 为 K 上的代数元素, 其最小多项式为
- $p(t) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1t + a_0 = 0$
- 令: $m = \frac{-Dp(t)}{p'(t)}$
- 命题: 定义 $\delta(\sum_{i=0}^N b_i t^i) = \sum_{i=0}^N b'_i t^i + m \sum_{i=1}^N i b_i t^{i-1}$, 则 δ 为 $K(t)$ 上的导子.
- 证明: 先验证莱布尼兹法则. 然后验证这是良定义的, 注意到在 $K(t)$ 中, $p(t) = 0$, 故需验证, 若多项式 $f(t) = g(t)$, 亦即 $p(t)|(f(t) - g(t))$, 则 $\delta f(t) = \delta g(t)$.

任意域扩张下导子必能扩张

- 设 L/K 为一个域扩张, K 是微分域, 则 K 上的导子必定能够延拓为 L 上的导子. 换言之, 存在 L 上的导子 δ_L , 使得 $\delta_L|_K = \delta_K$.
- 证明: 前面已对单扩张进行了证明.
- 一般扩张下导子的存在性, 可由Zorn引理证得. 细节略.
- 总结1: 超越扩张下, 导子可任意定义. 代数扩张下, 导子是唯一的.
- 总结2: 微分域的代数闭域上的微分是唯一的.

域的有限扩张的迹和范数

- 设 L/K 为一个有限扩张, 即 L 为 K 上的有限维线性空间.
- 对任意 $a \in L$, 定义线性空间 L 到自身的 K 线性映射 $m_a(x) = ax, x \in L$.
- 线性映射 m_a 的迹, 称为 a 的迹, 记作 $tr_{L/K}(a) = tr(m_a)$
- 线性映射 m_a 的行列式, 称为 a 的范数, 记作 $N_{L/K}(a) = \det m_a$

单扩张的迹

- 设 $L = K(t)$ 为一个单的代数扩张, t 的不可约最小多项式为:
- $t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1t + a_0 = 0$
- 则 $\text{tr}(t) = -a_{n-1}$.
- 设上述多项式的 n 个根(必然互不相同)分别为 $t_1, \cdots, t_n$, t 为其中之一. 此处需放到 K 的代数闭域上讨论.
- 考虑域 $K(t_i)$, 这 n 个域是相互同构的, 设 $\sigma_i: K(t) \rightarrow K(t_i)$ 为域同构, 显然 $\sigma_i(t) = t_i$.
- $\text{tr}(t) = t_1 + \cdots + t_n = \sigma_1(t) + \cdots + \sigma_n(t)$.

乘法映射的特征值与共轭根

- 设 $L = K(t)$ 为一个单的代数扩张, t 的不可约最小多项式为:
- $t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1t + a_0 = 0$
- 设上述多项式的 n 个根(必然互不相同)分别为 $t_1, \cdots, t_n$
- 乘法 K 线性映射 $m_a: L \rightarrow L$, 则 $t_1, \cdots, t_n$ 为其全部特征值.
- $\sigma_i: K(t) \rightarrow K(t_i)$ 为域同构, $\sigma_i(t) = t_i$
- 推论: 对任意多项式 f , 设 $b = f(a)$, 则 $\text{tr}(b) = \sum_i \sigma_i(b)$.
- 证明: $m_{f(a)} = f(m_a)$.
- m_a 的特征值为 $t_1, \cdots, t_n$, 故 $f(m_a)$ 的特征值为 $f(t_1), \cdots, f(t_n)$.

微分域的单扩张的迹与微分的可交换性

- 设 K 是一个微分域, $L = K(t)$ 为一个单的代数扩张, t 的不可约最小多项式为: $t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1t + a_0 = 0$. 此多项式的 n 个根分别为 $t_1, \dots, t_n$, t 为其中之一. 注意: $t' \in K(t) = K[t]$.
- 考虑域 $K(t_i)$, 设 $\sigma_i: K(t) \rightarrow K(t_i)$ 为域同构.
- 易知 $\sigma_i \circ \delta_K \circ \sigma_i^{-1}$ 为域 $K(t_i)$ 上的导子
- 微分域的代数扩张的导子是唯一的, 故 $\sigma_i \circ \delta_K \circ \sigma_i^{-1} = \delta_{K(t_i)}$.
- 注意: 在代数闭域 $\bar{K}$ 上, 这些导子 $\delta_{K(t_i)}$ 都是同一个导子, 记作 δ .
- 故 $(tr(t))' = \sum \delta(\sigma_i t) = \sum \sigma_i(\delta_K t) = \sum \sigma_i(t') = tr(t')$.

迹的塔性质

- 设 $E/L, L/K$ 均为域的有限扩张, $a \in E$, 则 $tr_{E/L}(a) \in K$,
 - $tr_{L/K}(tr_{E/L}(a)) = tr_{E/K}(a)$
 - 证明无难度, 略.
-
- 若 $a \in K$, 则 m_a 为 K 上的数乘变换(即数量矩阵), 故 $tr_{L/K}(a) = a \dim_K L = a[L:K]$.
 - 设 $E/L, L/K$ 均为域的有限扩张, $a \in K$, 则
 - $tr_{E/K}(a) = tr_{L/K}(a)[E:L]$.

迹与微分的关系

- 简而言之，迹与微分可交换，确切的说
- 设 L/K 均为域的有限扩张， $a \in K$ ，则
- $tr_{L/K}(a') = \left(tr_{L/K}(a)\right)'$
- 证明：将域扩张分解为 $L/K(a), K(a)/K$ 这两个域扩张，根据迹的塔性质，以及单扩张的迹与微分的可交换性，立知结论成立.

范数与微分的关系

- 设 L/K 均为微分域的有限扩张, $a \in L$, 则
- $$\text{tr} \left(\frac{a'}{a} \right) = \frac{(N(a))'}{N(a)}$$
- 其中, 范数和迹都是指 L/K 上的.
- 证明: 设 a 的共轭根为 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 相应的域同构依次记作 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$, 则 $N(a) = a_1 a_2 \cdots a_n$.
- $$\frac{(N(a))'}{N(a)} = \frac{a'_1}{a_1} + \dots + \frac{a'_n}{a_n} = \sum \frac{(\sigma_i(a))'}{\sigma_i(a)} = \sum \sigma_i \left(\frac{a'}{a} \right) = \text{tr} \left(\frac{a'}{a} \right).$$

微分域的三种单初等微分扩张

- 代数扩张: $L = K(t)$, 其中 t 为 K 上的代数元, 即存在多项式
- $P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$,
- 其中 $a_i \in K$, 使得 $P(t) = 0$.
- 若 P 为不可约多项式, 则 L/K 为单扩张.
- 对数扩张: $E = F(t)$, t 为超越元, 且存在 $s \in F, t' = \frac{s'}{s}$. 通常记作 $t = \ln s$.
- 指数扩张: $E = F(t)$, t 为超越元, 且存在 $s \in F, t' = ts'$. 通常记作 $t = e^s$.

微分域的初等扩张

- L/K 为一个(Liouville意义下的)初等扩张, 是指存在一系列的微分域扩张
- $K = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = L$
- 其中 K_i 都是微分域, 每个 K_i 都是 K_{i-1} 的一个单初等微分扩张.

Liouville初等扩张与初等函数的关系

- Liouville初等扩张得到的函数比微积分课程中的初等函数要更多一些.
- 微积分课程中的初等函数包含根式, 例如 $\sqrt[n]{x}$, 但不包含 $y = x^5 + x$ 的反函数, 而Liouville初等扩张中的代数扩是包含这些函数的.
- 注: 根据Galois理论, $y = x^5 + x$ 的反函数不可能用根式表示.

刘维尔表达式

- 设域 $L = K(t)$ 为域 K 的单扩张, $\alpha \in K$, 若存在 $u, v_1, \dots, v_n \in K(t)$, 常数 $c_1, \dots, c_n \in K_C$, 使得
- $$\alpha = (u(t))' + \sum_{i=1}^n c_i \frac{(v_i(t))'}{v_i(t)}$$
- 则称 α 为刘维尔元素, 上述右边的式子称为刘维尔表达式.
- 注意: 这个名字并非标准命名, 只是为了叙述方便.
- 刘维尔表达式的规范化: 可以重新选取 $u, v_1, \dots, v_n \in K(t)$, 常数 $c_1, \dots, c_n \in K_C$, 使得 $v_1, \dots, v_n$ 都是互不相同的首一的不可约多项式(本来是要要求为有理分式).

刘维尔表达式的规范化

- 设 $\alpha = (u(t))' + \sum_{i=1}^n c_i \frac{(v_i(t))'}{v_i(t)}$, 可以重新选取 $u, v_1, \dots, v_n \in K(t)$, 常数 $c_1, \dots, c_n \in K_C$, 使得 $v_1, \dots, v_n$ 是互不相同的首一的不可约多项式(本来是要求为有理分式).
- 证明: 两种情形
- 其一, v_i 不是不可约的, 设 $v = fg$, 则 $\frac{v'}{v} = \frac{f'}{f} + \frac{g'}{g}$.
- 其二, v_i 是有理分式, 设 $v = f/g$, 则 $\frac{v'}{v} = \frac{f'}{f} - \frac{g'}{g}$.

超越扩张下的刘维尔表达式：重要引理

- 设 $L = K(t)$, t 为 K 上超越元素, $t' \in K(t)$. 设 $\alpha \in K$ 具有规范化的刘维尔表达式
- $$\alpha = (u(t))' + \sum_{i=1}^n c_i \frac{(v_i(t))'}{v_i(t)}$$
- 其中 $c_1, \dots, c_n \in K_C$ 为非零常数, $v_1, \dots, v_n$ 是互不相同的首一的不可约多项式.
- 则所有 $v_i(t)$ 都整除 $(v_i(t))'$, 换言之 $\frac{(v_i(t))'}{v_i(t)} \in K[t]$.

刘维尔(Liouville)定理

- 刘维尔(Liouville)定理:
- 设 K 是特征为0的微分域, $\alpha \in K$. 则: α 的原函数在 K 的某个常数域不变的初等微分扩域中, 当且仅当, 存在常数 $c_1, \dots, c_m \in K_C$, 及元素 $v_1, \dots, v_m, u \in K$, 使得
$$\alpha = \sum_{j=1}^m c_j \frac{v_j'}{v_j} + u'.$$
- 注: α 的原函数在 K 的某个常数域不变的初等微分扩域中, 也可以说 α 的积分在 L 中, 是指, 存在 K 的某个初等微分扩域 L , 使得, $K_C = L_C$, 及 L 中的某个元素 β , $\beta' = \alpha$.

刘维尔(Liouville)定理

- 刘维尔(Liouville)定理:
- 设 K 是特征为0的微分域, $\alpha \in K$. 则: α 的原函数在 K 的某个常数域不变的初等微分扩域中, 当且仅当, 存在常数 $c_1, \dots, c_m \in K_C$, 及元素 $v_1, \dots, v_m, u \in K$, 使得
$$\alpha = \sum_{j=1}^m c_j \frac{v_j'}{v_j} + u'.$$
- 换句话说, 若 α 的原函数在 K 的某个常数域不变的初等微分扩域中, 则 $\int \alpha = \sum c_j \ln v_j + u$, 其中 $v_j, u \in K$.
- 也可以说: 原函数只是添加了一些对数函数, 不会出现根式, 也不会出现指数等等其他超越函数.

刘维尔定理的证明

- 不妨设定理中的刘维尔表达式是规范的.
- 不妨设 L 是 K 的单扩张, 即 $L = K(t)$. 需证:
- 对于规范化的刘维尔表达式 $\alpha = \sum_{j=1}^m c_j \frac{v_j'}{v_j} + u'$, 其中 $v_j \in K[t]$.
- 存在 $w_1, \dots, w_n, z \in K, b_1, \dots, b_N \in K_C$, 使得 $\alpha = \sum_{j=1}^n b_j \frac{w_j'}{w_j} + z'$.
- 即: 刘维尔表达式中的函数 $v_j, u \in K(t)$ 可以下降到 K 中.
- 需对三种单扩张分别进行证明.

刘维尔定理的证明： 单的代数扩张

- 设 $L = K(t)$, t 为 K 上代数元, 注意对代数扩张有: $K(t) = K[t]$.
- $\alpha = \sum_{j=1}^m c_j \frac{v_j'}{v_j} + u'$, 其中 $v_j, u \in K[t]$.
- 等式两边取迹: 左边为: $tr(\alpha) = \alpha[L:K]$, 右边为:
- $tr\left(\sum c_j \frac{v_j'}{v_j} + u'\right) = \sum c_j tr\left(\frac{v_j'}{v_j}\right) + tr(u') = \sum c_j \frac{(N(v_j))'}{N(v_j)} + (tr(u))'$
- 其中: $N(v_j), tr(u) \in K$.
- 这就完成了此种情形的证明.

刘维尔定理的证明：对数扩张

- 设 $L = K(t)$, 设 t 为 K 中某个元素的对数, 即 $t' = \frac{k'}{k}, k \in K$, t 为 K 上超越元素. 相当于 $t = \ln k$.
- 对于规范化的刘维尔表达式 $\alpha = \sum_{j=1}^m c_j \frac{v_j'}{v_j} + u', v_j \in K[t]$
- 注意到 $v_j | v_j'$, 因 $\deg v_j' < \deg v_j$, 故只在 $v_j \in K$ 时才有可能成立.
- 故 $u' \in K$. 因 $\deg u' = \deg u$ 或 $\deg u' = \deg u - 1$, 故 u 为 t 的一次多项式, $u(t) = ct + b, c \in K_C, b \in K$, 则 $u' = c \frac{k'}{k} + b$
- $\alpha = \sum_{j=1}^m c_j \frac{v_j'}{v_j} + u' = \sum_{j=1}^m c_j \frac{v_j'}{v_j} + c \frac{k'}{k} + b$, 这是符合要求的表达式

刘维尔定理的证明：指数扩张

- 设 $L = K(t)$, 设 t 为 K 中某个元素的对数, 即 $t' = k't, k \in K$, t 为 K 上超越元素. 相当于 $t = e^k$.
- 规范化的刘维尔表达式 $\alpha = \sum_{j=1}^m c_j \frac{v_j'}{v_j} + u'$, 其中 $v_j \in K[t]$
- 分析: 设 $v_j = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1t + a_0$.
- $v_j' = (nt^{n-1} + \cdots + 2a_2t + a_1)t' + (a'_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a'_1t + a'_0)$
- $v_j' = (nt^n + \cdots + 2a_2t^2 + a_1t)k' + (a'_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a'_1t + a'_0)$
- $v_j | v_j'$, 故必有 $\frac{v_j'}{v_j} = \frac{v_j'(0)}{v_j(0)} = \frac{a'_0}{a_0}$, 这里 $v_j(0)$ 为形式化赋值.

刘维尔定理的证明：指数扩张

- 设 $L = K(t)$, 设 t 为 K 中某个元素的对数, 即 $t' = k't, k \in K$, t 为 K 上超越元素. 相当于 $t = e^k$.
- 规范化的刘维尔表达式 $\alpha = \sum_{j=1}^m c_j \frac{v_j'}{v_j} + u'$, $v_j \in K[t], u \in K(t)$
- 由前述, 可设 $v_j \in K$, 故还需处理 u .
- 设 $u(t) = p(t)/q(t)$, 其中 p, q 为多项式.
- $u' = \frac{p'q - pq'}{q^2} \triangleq \frac{P}{Q} \in K$, 类似于前述论证
- $\frac{P}{Q} \in K$, 当且仅当, $\frac{P}{Q} = \frac{P(0)}{Q(0)}$. 由此即可证明结论.

刘维尔定理的推论

- 设 K 是特征为0的微分域, t 为 K 上的一个指数, 即 $\exists q \in K$, 使得 $t' = q't$, 简记为 $t = e^q$. 设 t 为 K 上的超越元素. 则 pe^q 的原函数为初等函数(准确地说, α 的原函数在 K 的某个常数域不变的初等微分扩域中), 当且仅当, $\exists a \in K$, 使得 $p = a' + aq'$.
- 证明: 根据刘维尔定理. $pt = \sum c_j \frac{v_j'}{v_j} + u'$, 其中 $v_j(t) \in K[t]$.
- 由重要引理, $v_j | v_j'$, 又因 $\deg v_j = \deg v_j'$, 故 $\frac{v_j'}{v_j} = \frac{v_j'(0)}{v_j(0)} \in K$.
- 故 $u' = pt + k$, 其中 $k = -\sum c_j \frac{v_j'}{v_j} \in K$.

- $u' = pt + c$, 其中 $p \in K(t), c \in K$.
- 设 $u(t) = \frac{f(t)}{g(t)}$, $f, g \in K[t]$.
- 求导, 易知 $g \mid g'$, 故 $g(t) \in K$, 故 $u \in K[t]$
- 分析 $\deg u$, 可知 $u(t) = at + b$
- 代入可知 $(at + b)' = pt + c$
- 即有 $a't + at' + b' = (a' + at')t + b' = pt + c$
- 故 $p = a' + at'$
- 证毕

几个例子

- 例： e^{x^2} , $\frac{e^x}{x}$, $\frac{\sin x}{x}$ 的原函数都不是初等函数
- 例： 由 $w e^w = x$ 确定的函数 w 不是初等函数.
- 注： 初等函数的反函数不一定是初等函数
- 例： 若 $P(x)$ 是3次或4次无重根的多项式， 则椭圆积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{P(x)}}$ 不是初等函数.

历史

- 1832年，伽罗华决斗前夜写出论文并寄出
- 1833年，刘维尔发展了初等函数的积分理论
- 伽罗华论文，刘维尔是审稿人
- 刘维尔的理论是否受到了伽罗华的影响？
- 答案是否定的
- 刘维尔独立发展了初等函数的积分理论
- 1843年，刘维尔才开始审阅伽罗华的论文
- 另一方面，刘维尔是从复变函数的角度发展的初等积分理论

- 刘维尔的论文与域扩张毫无关联
- 即使在刘维尔审阅完了伽罗华的论文之后，他也没有将之用于初等积分理论
- 我们现在看到的理论是后来其他数学家发展起来的
- 本讲义主要根据的是Rosenlicht的论文